

AI 기반 발표 멀티모달 자동 평가 시스템

Multimodal AI Presentation Evaluation System

본 보고서를 2026년도 Project AI 기반 발표 멀티모달 자동평가
시스템의
최종보고서로 제출합니다.

학부(전공)/학과: 컴퓨터소프트웨어공학과

담당(지도)교수: 권순각

팀명: 무박2일

제출일: 2026년 06월 18일

팀 장 : 임민욱 20213034

팀원1 : 임진호 20212979

팀원2 : 이규찬 20212977

팀원3 : 이지민 20233065

동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 학과장 귀하

〈 요약 문 〉

프로젝트 목표 (300자내외)	본 프로젝트는 Overnight.AI라는 서비스명을 통해, 밤새 발표를 준비하는 학생과 직장인을 위한 AI 멘토를 제공하는 것을 목표로 한다. 기존 STT 중심의 평가 한계를 넘어, 컴퓨터 비전 기술을 접목한 멀티모달 발표 평가 시스템을 구축한다. 이를 통해 발표자의 언어적 요소뿐만 아니라 비언어적 요소를 통합 분석하여, 정량적이고 객관적인 평가 점수와 맞춤형 피드백을 제공함으로써 사용자의 발표 역량을 획기적으로 향상시키고자 한다.		
내용 (500자내외)	웹 기반의 사용자 UI와 Python 기반 멀티모달 AI 분석 서버를 구축하였다. 사용자가 영상을 업로드하면 Whisper ASR로 음성을 텍스트로 변환하고, Praat 라이브리리를 통해 목소리의 운율과 발화 속도(CPS)를 분석한다. 비전 처리는 YOLOv8과 MediaPipe를 체이닝하여 얼굴 랜드마크 기반 정밀 시선 추적을 수행하며, YOLOv8-Pose로 전신 관절을 추적해 유의미한 발표 제스처만 필터링한다. 또한 컴퓨터 비전 기술을 활용해 슬라이드 원본과 영상의 일치율을 자동 검증한다. 이렇게 추출된 멀티모달 시계열 데이터는 타임스탬프 기준으로 융합되어 파인튜닝된 로컬 LLM 기반 채점 엔진에 입력된다. 최종적으로 맞춤형 루브릭에 따른 항목별 점수와 행동 교정 솔루션이 생성되며, 이는 대시보드 시각화 및 PDF 리포트로 변환되어 사용자에게 제공된다.		
기대효과 (200자내외)	발표자는 시공간의 제약 없이 무제한으로 연습하고 객관적인 AI 피드백을 받아 스스로 약점을 보완할 수 있다. 평가자는 반복적인 채점 업무로 인한 피로도를 줄이고, 데이터에 기반한 공정한 평가를 수행할 수 있다. 궁극적으로 에듀테크 시장에서 경량화된 AI 채점 솔루션으로서 상용화 가능성을 확보한다.		
Keywords	컴퓨터 비전	MediaPipe	YOLO
	Whisper AI	멀티모달	생성형 AI

목 차

I. 서론	1~3
1. 프로젝트의 배경 또는 필요성	1
2. 프로젝트의 목표	2
 II. 프로젝트 수행 내용	 4~10
1. 프로젝트의 추진전략 및 방법(체계)	4
2. 프로젝트 수행 과정	6
3. 프로젝트 수행 결과	10
 III. 결론	 25~26
1. 프로젝트 달성도	25
2. 프로젝트 결과 논의	26
3. 프로젝트 결과의 활용방안	26
4. 프로젝트 결과의 기대효과	26

I. 서론

1. 프로젝트의 배경 또는 필요성

1) 프로젝트 대상의 소개

Overnight.AI는 발표 영상을 업로드하면 AI가 시각과 청각 데이터를 분석하여 점수와 피드백을 제공하는 자동 평가 시스템이다. 단순히 말을 텍스트로 바꾸는 것을 넘어, 발표자의 태도를 정량화하는 데 초점을 맞추었다.

2) 기존 문제점 분석

- **발표자 입장:** 연습 후 객관적인 피드백을 받기 어렵고, 자신이 어떤 부분(시선 처리, 자세 등)에서 부족한지 스스로 파악하기 힘들다.
- **평가자 입장:** 다수의 학생을 반복적으로 평가해야 하므로 피로도가 누적되며, 주관적인 판단 개입으로 인해 평가의 일관성을 유지하기 어렵다. 또한 결과 정리 및 피드백 작성에 많은 시간이 소요된다.

발표자 입장

발표 잘했는데
왜 점수가 낮지....



발표 꿀팁
알려주세요

발표 피드백
해줄 사람?

발표 피드백 어디서 받아요



발표자 입장

- 연습 후 객관적인 피드백을 받기 어려움
- 발표 내용 중 부족한 부분을 명확히 파악하기 어려움

평가자 입장



평가자 입장

- 반복적인 발표 채점은 시간이 오래 걸리고 피로도가 큼
- 주관적인 판단으로 인해 점수 일관성 확보 어려움
- 결과 정리 및 기록 또한 수작업으로 번거로움

3) 프로젝트 필요성 및 의도

최근 교육청 등에서 AI 기반 논술/평가 시스템 도입이 확대되고 있는 추세이다. 하지만 기존 상용 서비스들은 대부분 영어 발음 교정이나 텍스트 문법 분석에 치우쳐 있다. 우리 팀은 비언어적 요소까지 통합 평가할 수 있는 시스템이 필수적이라고 판단하였다. 이를 통해 교육 현장의 공정성을 확보하고 효율적인 발표 훈련 도구를 제공하고자 한다.

2. 프로젝트의 목표

(1) 공학적 목표

- **멀티모달 통합 데이터 파이프라인 및 실시간 최적화 구조 설계** : 고가의 GPU 서버 없이 일반 CPU 환경에서도 초당 30프레임 이상의 비전 추론과 오디오 처리를 병행하기 위해, 백엔드 내 비동기 실시간 큐 구조를 설계함. 이를 통해 비전, 음성, 슬라이드 데이터를 시간축 기준으로 정렬하여 결합하는 멀티모달 정합기술을 확보했다.
- **경량 모델 체이닝을 통한 고정밀 안면 및 시선 추적** : 원거리 발표 환경의 한계를 극복하기 위해 YOLOv8 Nano(얼굴 검출)와 MediaPipe Face Mesh(468개 키포인트)를 체이닝하여 인식 성공률을 95% 이상으로 끌어올림. 홍채 중심점과 눈꼬리 간의 변위 벡터를 정량화하고, 시선 편위 감지 알고리즘을 통해 80% 이상의 정면 응시율을 목표로 하는 객관적 지표 계측 시스템을 구축함.
- **포즈 에스티메이션 기반의 행동 인식 및 노이즈 필터링** : YOLOv8-Pose를 활용해 신체 33개 관절을 추적하며, 단순 움직임과 유효한 제스처를 구분하기 위한 공간 좌표 기반 예외 처리 로직을 직접 구현함. 이를 통해 옷을 만지거나 머리를 긁는 등의 노이즈를 90% 이상 차단하고 유효한 지시 동작만을 시계열 데이터로 적재함.
- **운율 및 발화 지표 정밀 계측 엔진 구현** : Whisper ASR을 통한 고정밀 STT뿐만 아니라, Praat 라이브러리를 연동하여 음성의 물리적 특성(Jitter, Shimmer)과 무음 구간을 분석함. 특히 발표 전달력의 핵심인 CPS 연산 루틴을 구현하여 실시간으로 발화 속도의 적정성(5~7.5 CPS)을 판정하는 기술적 근거를 마련함.
- **PPT 슬라이드 정합 및 LLM 기반 맞춤형 코칭 엔진** : ImageHash 및 python-pptx를 융합하여 영상 내 슬라이드 전환을 85% 이상의 정확도로 자동 감지하고 원본 PPT와 매칭함. 수집된 모든 멀티모달 데이터를 LoRA로 미세조정된 로컬 LLM(Gemma/Llama)에 입력하여, 단순 점수 산출을 넘어 타임스탬프와 연동된 구체적인 액션 아이템을 생성하는 지능형 피드백 인프라를 완성함.

(2) 비공학적 목표

- **데이터 기반의 객관적 자가 교정 및 발표 역량 상향 평준화:** 주관적 피드백에 의존하던 기존 방식에서 벗어나, 시선 처리, 신체 경직도, 필러 워드 등 본인이 인지하지 못했던 나쁜 습관을 시각화된 지표로 제시함. 이를 통해 발표자에게 심리적 자신감을 부여하고 단기간 내에 행동 개선이 가능한 체계적인 훈련 환경을 제공함.
- **평가 프로세스의 자동화 및 심사 신뢰도 극대화 :** 교육 및 기업 평가 현장에서 발생하는 심사위원의 피로도와 주관적 편향성을 제거함. AI 기반의 일관된 루브릭(내용, 전달력, 태도)을 적용하여 평가의 공정성을 확보하며, 수작업으로 진행되던 기록 관리 업무를 자동 생성되는 PDF/Excel 리포트 및 대시보드로 대체하여 데이터 관리의 효율성을 혁신함.

II. 프로젝트 수행내용

1. 프로젝트 추진전략 및 방법(체계)

[표 1] 프로젝트 추진 일정

No	프로젝트 활동 내용	추진 일정															기간 (주)	추진 방법
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	프로젝트 분석	■															1	캡스톤디자인1의 부족한 부분을 정리.
2	파트 분배 및 프로젝트 계획		■	■													2	팀원별 파트와 프로젝트 구현 계획을 정리한다.
3	앱을 웹으로 변경			■	■												2	앱으로 구현했던 기존 프로젝트를 앱으로 변환
4	바이브코딩으로 구현				■	■	■	■									4	바이브코딩을 이용하여 웹버전 프로젝트 구현
5	프로젝트 중간 점검 및 발표							■	■								2	중요도에 따른 우선순위 기능 구현 완료 후 중간 발표
6	컴퓨터 비전 기술 개선								■	■							2	본인의 파트에 해당하는 분석 정확도를 개선
7	테스트										■	■	■	■			4	실제 영상을 만들어 짧은시간 -> 긴시간 순서로 통합테스트를 진행
8	발표 자료 준비 및 발표														■	■	2	PPT 제작 후 발표 진행

2. 프로젝트 추진 전략 및 방법(체계)

[표 2] 프로젝트 추진 체계

성명 / 학번		수행내용	역할
	임민욱	- 프로그램 개발 - 피드백 AI 모델 학습 및 구현 - 챗봇 구현 - PPT 제작 및 발표	팀장
	20213034		
	이규찬	- 프로그램 개발 - PPT내용 분석 및 정규화 - 발표자료-영상 매칭 검증 - PPT 제작 및 발표	팀원
	20212977		
	임진호	- 프로그램 개발 - 시선/표정 분석 및 정규화 - 제스처 분석 및 정규화 - PPT 제작 및 발표	팀원
	20212979		
	이지민	- 프로젝트 전체적인 UI 설계 - 프로그램 개발 - 음성 데이터 분석 및 정규화 - PPT 제작 및 발표	팀원
	20233065		

2. 프로젝트 수행 과정

본 프로젝트는 캡스톤디자인1에서 수행한 발표 평가 아이디어를 바탕으로, 발표 영상과 발표 자료를 함께 분석할 수 있는 웹 기반 AI 발표 멀티모달 자동 평가 시스템으로 확장하는 과정으로 진행되었다.

1) 프로젝트 기획 및 개발 목표 재설정

초기에는 기존 프로젝트의 문제점과 보완이 필요한 부분을 먼저 정리하였다. 기존 시스템은 발표자의 음성을 텍스트로 변환하고 AI 피드백을 제공하는 데 초점이 있었으나, 실제 발표 평가에서는 시선, 표정, 제스처, 자세, 발표 자료의 구성 등 비언어적 요소도 중요하다는 한계가 있었다.

이에 따라 본 프로젝트에서는 음성 분석, 시각 분석, PPT 분석, AI 피드백 생성을 통합하는 방향으로 개발 목표를 재설정하였다.

2) 역할 분담 및 전체 시스템 구조 설계

프로젝트 초반에는 팀원별 역할을 분담하고 전체 시스템 구조를 설계하였다.

프론트엔드는 사용자가 발표 영상과 PPT 자료를 업로드하고 분석 결과를 확인할 수 있는 웹 화면을 중심으로 구성하였다. 백엔드는 FastAPI 기반의 분석 서버를 구축하여 영상 처리, 음성 분석, 시각 분석, PPT 분석, AI 피드백 생성을 처리하도록 설계하였다.

또한 분석 결과는 단순 텍스트가 아니라 점수, 차트, 타임라인 피드백, PDF/Excel 리포트 형태로 제공하는 것을 목표로 하였다.

3) 웹 기반 서비스 구조로 전환

개발 과정에서 가장 먼저 수행한 작업은 기존 앱 중심 구조를 웹 기반 구조로 변경하는 것이었다. 웹 서비스 형태로 전환함으로써 별도의 앱 설치 없이 브라우저에서 발표 영상을 업로드하고 결과를 확인할 수 있도록 하였다.

이 과정에서 React, Vite, TypeScript를 활용하여 프론트엔드 화면을 구성하였고, 발표 영상 업로드 화면, 분석 대기 화면, 결과 대시보드 화면, AI 챗봇 화면을 순차적으로 구현하였다.

사용자가 분석 과정을 직관적으로 이해할 수 있도록 총점 카드, 영역별 점수, 방사형 차트, 타임라인 피드백 등 시각화 요소를 추가하였다.

4) 백엔드 분석 파이프라인 구현

백엔드에서는 발표 영상을 업로드한 뒤 분석 작업을 백그라운드에서 수행하는 구조를 구현하였다. 발표 영상은 FFmpeg를 이용하여 오디오와 프레임으로 분리하였고, 먼저 MediaPipe를 활용하여 얼굴 랜드마크 기반 시선 및 표정 정보를 분석하고, YOLOv8n-Pose를 활용하여 발표자의 자세와 제스처를 분석하였다.

이후 오디오 데이터는 Whisper를 통해 STT 결과로 변환하였고, Praat와 자체 규칙 기반 분석 로직을 활용하여 발화 속도, 무음 구간, 반복 표현, 필러 표현 등 음성 관련 지표를 추출하였다. 자체 분석 로직은 정규표현식 기반 필러 탐지, RMS 음량 기반 무음 탐지, N-gram 기반 반복 구절 탐지 등으로 구성하였으며, Whisper의 말버릇 생략 문제는 initial_prompt와 2차 정규식 검사로 보완하였다. 또한 영상 전체 시선 응시율과 필러 발생 빈도를 반영한 멀티모달 평정심 평가를 적용하였다. 이러한 분석 결과는 align_data 모듈을 통해 문장 단위 시간축으로 정렬하여 하나의 멀티모달 데이터로 결합하였다.

5) PPT 분석 및 슬라이드 검증 기능 구현

PPT 분석 기능은 발표 자료의 구성과 가독성을 보조적으로 평가하기 위해 구현하였다. PPT 파일에서 슬라이드별 텍스트, 구성 요소, 시각적 균형 등을 추출하고, 발표 자료가 지나치게 복잡하거나 텍스트가 많지 않은지 확인할 수 있도록 하였다. 또한 영상 속 슬라이드 화면과 사용자가 업로드한 PPT 자료가 일치하는지 확인하기 위해 슬라이드-영상 일치 검증 기능도 함께 구현하였다. 이를 통해 발표자가 실제로 업로드한 자료를 기반으로 발표를 진행했는지 보조적으로 판단할 수 있도록 하였다.

6) AI 기반 루브릭 채점 및 피드백 생성

AI 피드백 생성 과정에서는 분석된 음성, 시각, PPT 관련 데이터를 바탕으로 발표자의 태도, 음성, 내용 영역을 평가하도록 하였다.

점수 체계는 100점 만점 기준으로 구성하였으며, 내용 50점, 음성 30점, 태도 20점으로 구분하였다.

AI는 단순히 점수만 제공하는 것이 아니라, 발표자의 장점과 개선점을 마크다운 형식의 피드백으로 생성하도록 하였다. 또한 사용자가 발표 개선 방향이나 대본 수정 등에 대해 추가로 질문할 수 있도록 발표 코칭용 AI 챗봇 기능도 구현하였다.

7) 시행착오 및 개선 과정

프로젝트 수행 과정에서는 여러 시행착오도 있었다.

첫 번째 시행착오는 분석 파이프라인 전체 처리 시간이 길어지는 문제였다. 발표 영상은 파일 크기가 크고, 프레임 추출, 시각 AI 분석, Whisper STT, Praat 운율 분석, AI 피드백 생성이 순차적으로 수행되기 때문에 사용자가 업로드 직후 결과를 바로 확인하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 업로드 요청과 분석 작업을 분리하고, job_id를 기반으로 분석 상태를 확인하는 비동기 처리 구조를 적용하였다. 그 결과 사용자는 분석 진행 상태를 확인하면서 결과가 생성될 때까지 대기할 수 있게 되었다.

두 번째 시행착오는 음성 분석 정확도와 관련된 문제였다. Whisper STT는 말한 내용을 텍스트로 변환할 수 있으나, 어, 음과 같은 말버릇을 대본에서 생략하는 경우가 있었다. 이를 보완하기 위해 음성 인식 시 initial_prompt를 활용하여 말버릇 인식을 유도하고, STT 결과에 대해 정규표현식 기반 2차 검사를 수행하였다. 또한 영상마다 녹음 환경이 달라 고정 임계값으로는 무음 구간 탐지가 불안정하여, RMS 음량과 적응형 임계값을 활용한 무음 탐지 방식으로 개선하였다.

세 번째 시행착오는 시각 분석 정확도와 관련된 문제였다. 발표 영상에서는 조명, 거리, 카메라 각도에 따라 얼굴이나 신체 관절 인식이 불안정하게 나타나는 경우가 있었다. 특히 YOLO 포즈 추정 결과를 그대로 사용할 경우 모든 손 움직임이 유효한 발표 제스처로 해석될 수 있었다. 이를 보완하기 위해 YOLOv8n-Pose와 MediaPipe 분석 결과에 키포인트 위치, 손 높이, 팔짱·가리키기·강조 동작 등 조건 기반 규칙을 적용하여 대표 제스처만 분류하도록 하였다.

네 번째 시행착오는 AI 피드백 생성의 안정성과 관련된 문제였다. 외부 Gemini API를 사용할 경우 응답 품질은 좋지만, API 상태나 사용량 제한에 따라 응답이 지연되거나 오류가 발생할 수 있었다. 이를 보완하기 위해 로컬 환경에서 실행 가능한 Ollama 기반 Gemma 모델을 함께 사용할 수 있도록 구성하였다.

다섯 번째 시행착오는 분석 결과를 사용자에게 어떻게 보여줄 것인가에 대한 문제였다. 초기에는 분석 결과를 단순한 수치와 텍스트로 출력하는 방식이었으나, 사용자가 자신의 발표 상태를 한눈에 이해하기 어렵다는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 점수 카드, 방사형 차트, 타임라인 피드백, 마크다운 보고서 형태로 결과 화면을 개선하였고, PDF 및 Excel 리포트를 브라우저에서 생성·다운로드할 수 있는 기능을 추가하였다.

8) 통합 테스트 및 최종 보완

마지막으로, 통합 테스트 과정에서는 짧은 발표 영상부터 긴 발표 영상까지 단계적으로 테스트를 진행하였다.

먼저 짧은 영상으로 업로드, 오디오 추출, 프레임 추출, STT, 시각 분석, AI 피드백 생성이 정상적으로 연결되는지 확인하였다. 이후 더 긴 발표 영상과 실제 PPT 자료를 사용하여 전체 파이프라인을 검증하였다.

테스트 결과를 바탕으로 오류가 발생한 부분을 수정하고, 분석 결과가 프론트엔드 대시보드에 정상적으로 표시되도록 보완하였다.

9) 최종 정리

결과적으로 본 프로젝트는 기획, 역할 분담, 웹 전환, 모듈별 기능 구현, 통합 분석 파이프라인 구축, 테스트 및 개선 과정을 거쳐 완성되었다.

수행 과정에서 분석 속도, 음성·시각 인식 정확도, AI 응답 안정성, 결과 시각화 방식 등 여러 문제를 경험하였으나, 이를 비동기 처리 구조, 음성 규칙 기반 보완, 제스처 분류 규칙 적용, 로컬·외부 AI 모델 선택 구조, 대시보드 개선 및 리포트 출력 기능으로 보완하였다.

이를 통해 Overnight.AI는 발표 영상과 PPT 자료를 기반으로 음성, 시각, 발표 자료를 종합 분석하고, 사용자가 이해하기 쉬운 형태의 점수와 피드백을 제공하는 웹 기반 발표 평가 시스템으로 구현되었다.

3. 프로젝트 수행 결과

본 프로젝트는 발표 영상과 발표 자료를 기반으로 발표자의 음성, 시각적 태도, 발표 내용을 종합 분석하여 AI 기반 점수와 피드백을 제공하는 웹 기반 발표 멀티모달 자동 평가 시스템을 구현하는 것을 목표로 하였다. 최종 결과물은 React 기반 프론트엔드와 FastAPI 기반 백엔드 분석 서버로 구성되며, 사용자는 발표 영상을 업로드하거나 브라우저에서 직접 녹화한 뒤 분석 결과를 대시보드에서 확인할 수 있다.

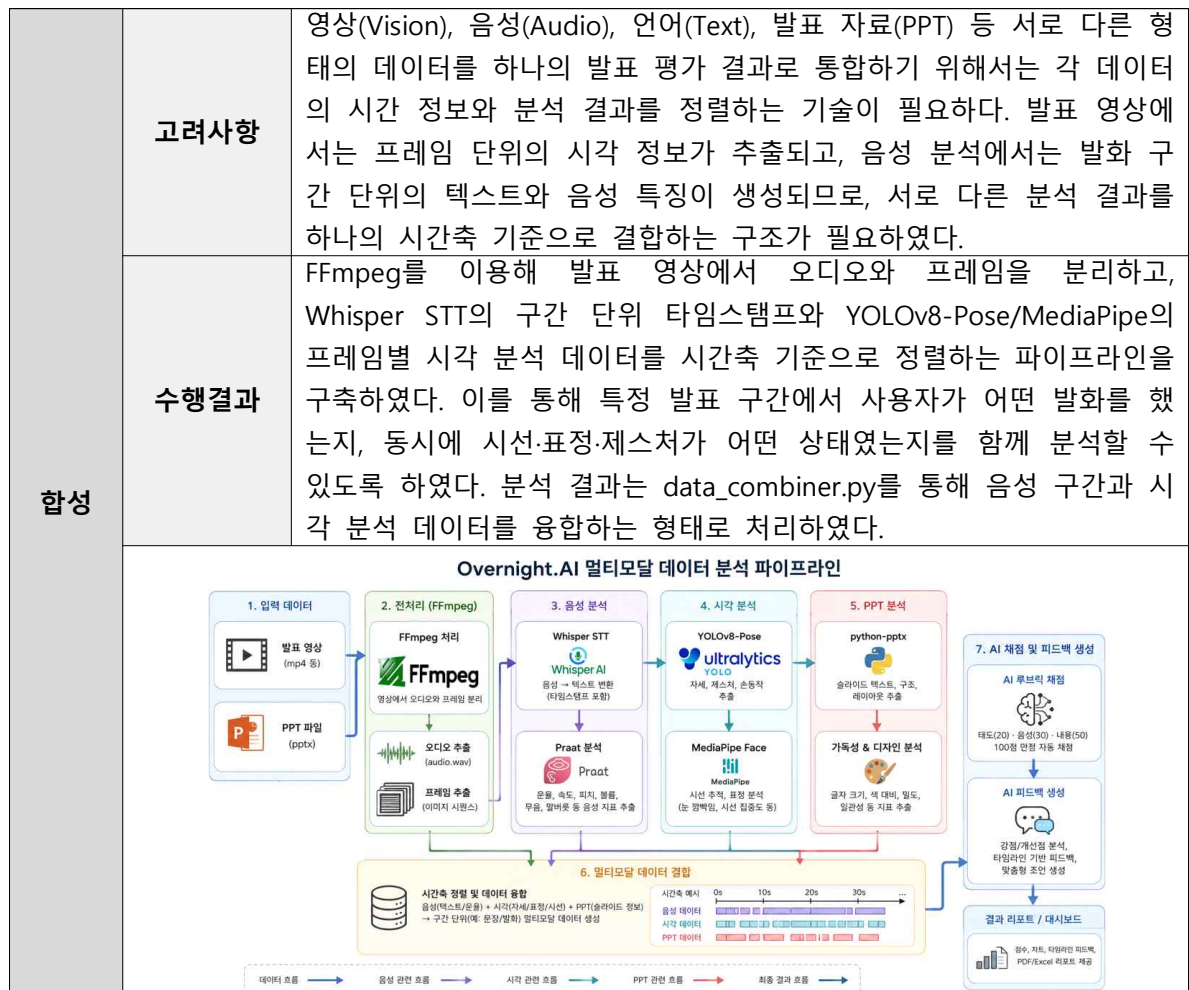
본 시스템의 핵심은 발표 영상에서 음성과 프레임을 추출하고, 음성 AI와 컴퓨터비전 기술을 활용하여 발표자의 말하기 습관, 시선, 표정, 제스처, 자세를 분석한 뒤, 이를 생성형 AI 기반 루브릭 채점 및 피드백 생성에 활용하는 것이다. PPT 분석과 슬라이드-영상 일치 검증은 발표 자료의 가독성과 실제 발표 화면의 일치 여부를 확인하기 위한 보조 기능으로 구현하였다.

3-1) 프로젝트 수행 결과 개요 및 목표 달성도

(1) 공학적 설계 요소 및 현실적 제한조건 반영 결과

목표 실현을 위해 설계 과정에서 고려한 구성요소와 현실적 제한조건을 분석하고, 이를 어떻게 해결하여 결과를 도출했는지 기술한다.

a. 공학적 구성요소 고려 및 수행 결과



분석 및 평가	고려사항	발표 평가의 신뢰도를 높이기 위해서는 발표자의 음성, 시선, 표정, 제스처, 자세 등 다양한 요소를 분석할 수 있는 AI 및 컴퓨터비전 기반 분석 엔진이 필요하다. 또한 분석 결과를 단순 수치로 나열하는 것이 아니라, 발표 평가 기준에 맞추어 점수화할 수 있는 루브릭 체계가 요구되었다.
	수행결과	YOLOv8-Pose를 활용하여 발표자의 자세와 제스처를 분석하고, MediaPipe Face Landmarker를 활용하여 시선과 표정 정보를 분석하였다. 음성 분석에서는 Whisper를 활용하여 발표 음성을 텍스트로 변환하고, Praat-parselmouth와 자체 규칙 기반 분석을 통해 음성 운율, 필러 표현, 무음 구간, 반복 표현, 발화 속도 등을 분석하였다. 이러한 분석 결과를 바탕으로 태도 20점, 음성 30점, 내용 50점의 100점 만점 루브릭 기반 평가 체계를 설계하였다. 태도 영역은 시선 집중도와 제스처/모션을 중심으로 평가하고, 음성 영역은 음성 안정도, 스피치 평정심, 필러 제어를 중심으로 평가한다. 내용 영역은 발화 흐름, 발표 자료 구성, PPT 보조 분석 결과 등을 바탕으로 평가하도록 구성하였다.

제작 및 시험	고려사항	사용자가 쉽게 발표 영상을 제출하고 분석 결과를 확인할 수 있는 사용자 친화적인 대시보드와, 영상 분석처럼 시간이 오래 걸리는 작업을 안정적으로 처리할 수 있는 백그라운드 분석 구조가 필요하였다.
	수행결과	React 기반 프론트엔드를 구현하여 발표 영상 및 PPT 업로드, 브라우저 발표 녹화, 분석 상태 확인, 결과 대시보드 조회 기능을 제공하였다. 분석 결과는 Recharts 기반 차트, 점수 카드, 마크다운 피드백, 비디오 타임라인 피드백 형태로 시각화하였다. 백엔드는 FastAPI 기반으로 구현하였으며, 업로드된 영상에 대해 백그라운드 분석 작업을 실행하도록 구성하였다. 분석 과정에서는 오디오 추출, 프레임 추출, 시각 분석, 음성 분석, 데이터 결합, AI 피드백 생성, 결과 JSON 저장이 순차적으로 수행된다. 이를 통해 사용자가 파일 업로드 후 분석 상태를 확인하고, 완료 시 결과를 조회할 수 있는 구조를 구현하였다.

```

graph LR
    subgraph Client [클라이언트]
        direction TB
        FB[Firebase]
        R[React]
        C["• 인증·사용자 데이터 동기화  
• PDF/Excel 리포트 생성"]
    end

    subgraph Server [서버]
        direction TB
        subgraph Backend [FastAPI]
            direction TB
            W[Whisper AI]
            P[Praat]
            M[MediaPipe]
            U[ultralytics YOLO]
        end
        subgraph FFmpeg [FFmpeg]
            direction TB
            F1[오디오·프레임 추출]
            F2[슬라이드 일치 검증]
            F3[PPT 구조·가독성 분석]
            F4[멀티모달 시간축 정렬]
        end
    end

    subgraph External [외부 AI 엔진]
        direction TB
        G3[Gemma 3]
        G[Gemini]
    end

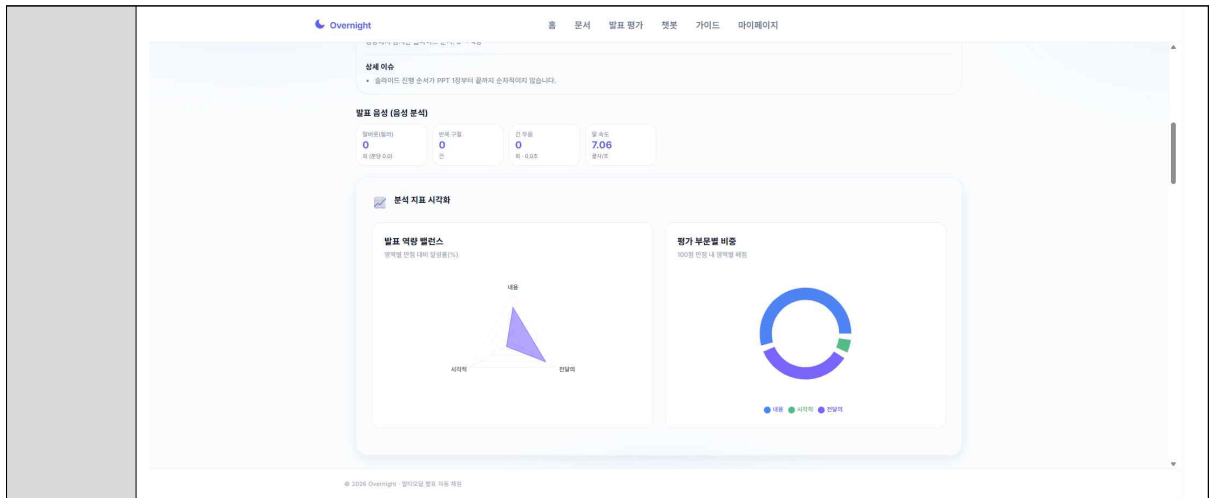
    subgraph Storage [저장소]
        direction TB
        JSON[JSON]
    end

    Client -- "분석 요청 및 상태 조회" --> Server
    Server -- "분석 결과 응답" --> Client
    Server -- "분석 요약 JSON 전달" --> External
    External -- "종합 피드백, 루브릭 점수 반환" --> Server
    Server -- "결과 관리 모듈 → 분석 결과 저장" --> Storage
  
```

The diagram illustrates the system architecture. On the left, the **클라이언트 (Client)** consists of **Firebase** and **React**, with functions for authentication/user data sync and PDF/Excel report generation. In the center, the **서버 (Server)** uses **FastAPI** for the backend and **FFmpeg** for audio/frame extraction, slide matching, PPT structure analysis, and multimodal timeline alignment. On the right, the **외부 AI 엔진 (External AI Engine)** includes **Gemma 3** and **Gemini**. The **저장소 (Storage)** is represented by a **JSON** file. Arrows show the flow of analysis requests, results, JSON summaries, and final reports between these components.

b. 현실적 제한조건 극복 결과

원가	제한조건	Google Gemini API 등 클라우드 기반 대형 언어 모델을 지속적으로 호출할 경우, 프로젝트 시연 및 반복 테스트 과정에서 비용 부담이 발생할 수 있다. 또한 네트워크 상태나 API 사용량 제한에 따라 피드백 생성이 불안정해질 가능성도 있다.
	해결방안	로컬 환경에서 실행 가능한 Ollama 기반 Gemma3:4b 모델을 피드백 엔진으로 사용할 수 있도록 구성하고, 필요한 경우 Google Gemini API를 선택적으로 사용할 수 있는 구조를 적용하였다. 이를 통해 개발 및 시연 환경에서는 로컬 모델을 활용하여 클라우드 API 의존도를 낮추고, 고성능 피드백이 필요한 경우에는 Gemini API를 선택적으로 연동할 수 있도록 하였다.
안정성 및 신뢰성	제한조건	영상 분석(YOLO, MediaPipe)과 음성 전처리(Whisper, Praat)를 함께 수행할 경우, 분석 시간이 길어지고 시스템 리소스 사용량이 증가할 수 있다. 특히 대용량 발표 영상 파일을 처리할 때 사용자가 요청 결과를 바로 받을 수 없으므로, 분석 상태를 확인할 수 있는 구조가 필요하였다.
	해결방안	FastAPI의 백그라운드 작업 구조를 활용하여 영상 업로드 요청과 실제 분석 작업을 분리하였다. 시스템은 업로드 이후 작업 ID(job_id)를 생성하고, 사용자는 GET /api/status/{job_id} API를 통해 분석 상태를 확인할 수 있도록 구현하였다. 분석 과정은 오디오 추출, 프레임 추출, 시각 분석, 음성 분석, 멀티모달 데이터 결합, AI 피드백 생성, 결과 저장의 흐름으로 안정적으로 수행되도록 설계하였다.
미학	제한조건	딥러닝 분석 결과와 음성 지표를 단순 텍스트로만 나열할 경우 사용자가 결과를 직관적으로 이해하기 어렵다. 발표자가 자신의 강점과 약점을 빠르게 파악하기 위해서는 점수, 차트, 피드백을 시각적으로 구성하는 UI가 필요하였다.
	해결방안	React 기반 대시보드 UI를 제작하여 총점, 영역별 점수, 세부 항목 점수, AI 피드백, 타임라인 피드백을 구분하여 표시하였다. Recharts를 활용해 Radar Chart와 Pie Chart 형태로 점수를 시각화하였으며, 마크다운 렌더링을 통해 AI 피드백이 보고서 형태로 가독성 있게 출력되도록 구성하였다. 또한 PDF/Excel 리포트 다운로드 기능을 제공하여 사용자가 결과를 문서로 보관할 수 있도록 하였다.



(2) 비공학적 고려 내용 및 수행 결과

목표 실현을 위해 공학적 코딩 및 모델 설계 외에 프로젝트 진행 과정에서 고려한 학문적·방법론적 내용을 기술한다.

발표 및 스피치 평가 방법론 조사 (연구방법)

고려사항	AI가 발표를 평가하기 위해서는 발표자가 실제로 개선해야 하는 요소를 평가 항목으로 정의해야 한다. 따라서 발표 평가에서 일반적으로 고려되는 비언어적 요소와 언어적 요소를 조사하고, 이를 시스템의 루브릭에 반영할 필요가 있었다.
연구방법	발표 평가에서 활용되는 주요 항목인 시선 처리, 표정, 제스처, 자세, 발화 속도, 필러 표현, 무음 구간, 반복 표현, 발표 흐름, 발표 자료 구성 등을 중심으로 평가 요소를 정리하였다. 또한 기존 발표 코칭 서비스와 발표 피드백 방식을 참고하여 사용자가 이해하기 쉬운 점수 및 피드백 구조를 설계하였다.
수행결과	조사 결과를 바탕으로 발표 평가 항목을 태도, 음성, 내용의 3개 영역으로 구분하였다. 태도 영역에는 시선 집중도와 제스처/모션을 반영하였고, 음성 영역에는 음성 안정도, 스피치 평정심, 필러 제어를 반영하였다. 내용 영역에는 발화 흐름, 발표 자료 구성, PPT 가독성 보조 분석 결과 등을 활용하였다. 단, 본 프로젝트에서는 STT 텍스트와 PPT 텍스트의 의미적 유사도를 자동으로 퍼센트화하는 기능은 구현하지 않았으므로, 해당 부분은 "의미적 유사도 자동 매칭"이 아니라 "PPT 구조 및 가독성 보조 분석"으로 기술한다.

사용성 만족도 및 피드백 순환 (연구방법)

연구방법	시스템 개발 후 팀 내부 시연과 기능 검증을 통해 사용자가 분석 결과를 확인하는 흐름이 자연스러운지, 대시보드에서 점수와 피드백을 이해하기 쉬운지, 리포트 출력이 필요한지 등을 점검하였다. 정식 사용자 설문을 수행한 경우에는 평가 대상, 문항, 평균 점수 등을 추가로 기재할 수 있다.
수행결과	기능 검증 과정에서 발표 분석 결과를 웹 화면에서만 확인하는 것보다, PDF 또는 Excel 형식으로 저장할 수 있는 기능이 필요하다는 요구를 반영하여 exportReport.ts 기반 리포트 내보내기 기능을 구현하였다. 또한 AI 피드백을 단순 문장으로만 제공하는 것이 아니라, 마크다운 형식으로 구분하여 표시함으로써 사용자가 발표의 장점과 개선점을 쉽게 확인할 수 있도록 하였다.

The image displays two screenshots related to the Overnight.AI analysis results.

The top screenshot is a presentation slide titled "Overnight.AI 발표 종합 분석 리포트". It includes a table of "발표 및 제출 정보" (Presentation and Submission Information):

발표지/제출명	발표지/제출명
발표지/제출명	임진호자기개발.mp4
제출 일시	2026년 6월 17일 09:57
분석 완료일	2026년 6월 17일 10:05
슬라이드 상태	부분 일치 (종합 일치율 98.6%)

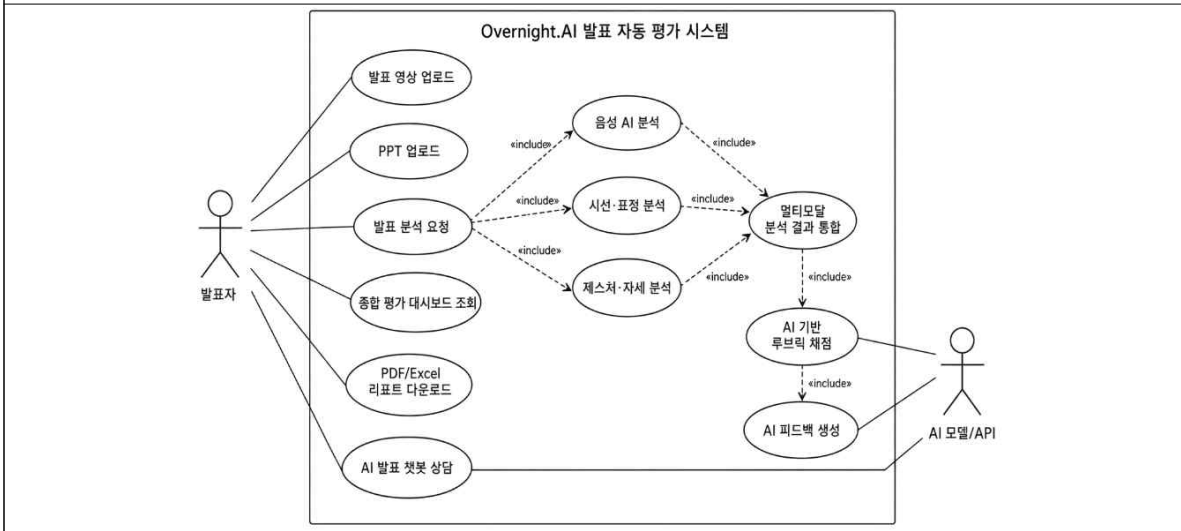
The bottom screenshot is an Excel spreadsheet titled "Overnight.AI 발표 분석 종합 대시보드 보고서 (통합)". It contains a table with analysis results:

평가 부문 (Category)	취득 점수	배점 만점	달성 비율 (%)
내용 및 시각화 (Content)	56	50	72%
전달의 안정성 (Voice)	23	30	77%
시각적 비연어 (Attitude)	3	20	15%
최종 종합 합계	62	100점 만점	62%

3-2) 프로젝트 성과물 상세 기술

(1) 제작품 유스케이스

사용자가 Overnight.AI 시스템을 통해 자신의 발표를 평가받고 피드백을 활용하는 주요 시나리오를 정의한다.



a. 주요 유스케이스 흐름

분석 의뢰	사용자가 발표 영상 파일(.mp4, .mov 등)과 PPT 파일을 업로드하거나 브라우저 발표 녹화를 수행하고, AI 코칭 페르소나(soft 또는 sharp)를 선택하여 분석을 요청한다.
비동기 분석 처리	시스템은 POST /api/ppt/analyze API를 통해 PPT 구조 및 가독성 보조 분석을 먼저 수행하고, POST /api/upload API를 통해 발표 영상 업로드 및 백그라운드 분석 작업을 생성한다. 이후 FFmpeg 기반 오디오/프레임 분리, YOLOv8-Pose 및 MediaPipe 기반 비언어 분석, Whisper 및 Praat 기반 음성 분석을 수행한다.
분석 상태 폴링	사용자는 분석 중 UI 화면에서 진행 상태를 확인할 수 있으며, 프론트엔드는 GET /api/status/{job_id} API를 주기적으로 호출하여 분석 상태와 완료 여부를 확인한다.
결과 시각화	분석 완료 후, 사용자는 태도·음성·내용 3대 영역의 점수와 세부 항목 점수를 확인할 수 있다. 결과 화면에서는 차트, 점수 카드, 영상 기반 타임라인 피드백, AI 종합 의견 마크다운 보고서를 제공한다.
보고서 내보내기	jsPDF 및 XLSX 라이브러리를 통해 분석 결과를 PDF 또는 Excel 파일로 저장할 수 있다.
AI 챗봇 멘토링	사용자는 AI 발표 챗봇을 통해 발표 개선 방향, 대본 수정, 발표 자료 보완 방향 등에 대해 질문하고 답변을 받을 수 있다. 단, 해당 기능은 Q&A 발표 평가 자동 채점 기능이 아니라, 대화형 발표 코칭 기능으로 기술한다.

(2) 제작품 기능 명세서

개발에 적용된 기술 사양, 데이터 스키마 및 핵심 기능의 인터페이스 명세를 정리한다.

a 개발 및 구동 환경

프론트엔드	React 18, Vite 5, TypeScript 5, Recharts, jsPDF, XLSX, react-markdown
백엔드	FastAPI, Python 3.9+, Uvicorn, FFmpeg
분석/AI 엔진	OpenCV, Ultralytics YOLOv8-Pose, MediaPipe Face Landmarker, Whisper Local Base, Praat-parselmouth
LLM 인프라	Ollama Gemma3:4b, Google Gemini API
PPT 보조 분석	python-pptx, scikit-learn, imagehash, LibreOffice, Poppler

b 핵심 API 기능 명세

POST /api/upload (발표 영상 업로드 및 분석 작업 생성)	
기능	멀티모달 분석을 위한 발표 영상 파일을 수집하고 비동기 분석 작업을 생성한다.
입력	file(영상), persona(코칭 톤), ppt_filename(사전에 분석된 PPT 파일명, 선택)
출력	job_id(작업 식별자), video_url, video_name

GET /api/status/{job_id} (상태 폴링 및 결과 반환)	
기능	분석 작업의 진행 상태를 확인하고, 완료 시 종합 분석 데이터를 반환한다.
출력	분석 상태, 완료 메시지, 태도/음성/내용 점수 객체, AI 피드백 마크다운, 타임라인 피드백, 음성·시각 분석 요약 데이터

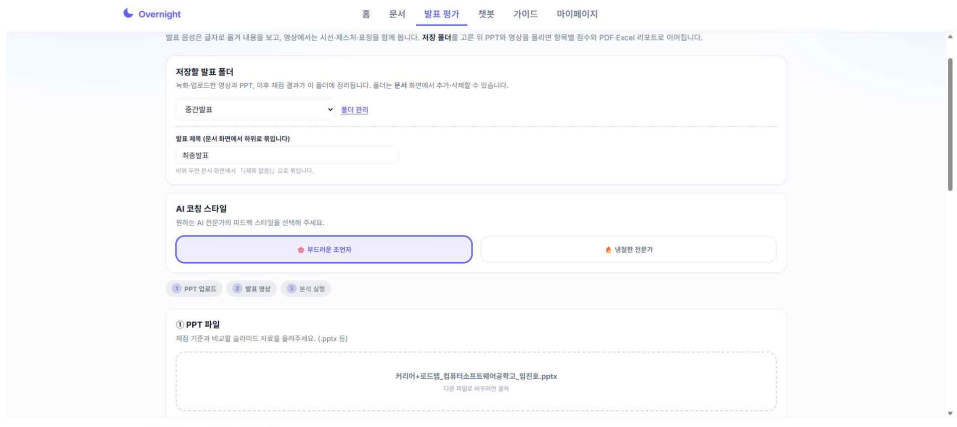
POST /api/ppt/analyze (PPT 구조 및 가독성 보조 분석)	
기능	PPT/PPTX 파일을 분석하여 슬라이드의 텍스트 구성, 가독성, 시각적 균형, 일관성 등 발표 자료 관련 보조 지표를 생성한다.
출력	PPT 분석 JSON, 슬라이드별 요약, normalized_metrics 등

POST /api/ppt/verify (슬라이드-영상 일치 보조 검증)	
기능	업로드된 PPT와 발표 영상 속 슬라이드 화면이 시각적으로 일치하는지 확인한다.
출력	overall_match_percent, visual_match_percent, slide_coverage_percent, verdict, issues 등

POST /api/chat (AI 스피치 코칭 챗봇)	
기능	발표 개선, 대본 수정, 발표 자료 보완 등에 대해 AI 챗봇과 대화할 수 있도록 지원한다.
출력	AI 답변 및 대화 기록

(3) 제작품 구현물

개발 완료된 시스템의 주요 화면 디자인과 핵심 기능을 캡처하고 기능을 명시한다.
--

화면 1 : 비디오/PPT 업로드 및 대기 화면 (Evaluate.tsx)	
드래그 앤 드롭 또는 파일 선택 방식으로 발표 영상과 PPT 자료를 업로드할 수 있도록 구현하였다. 또한 사용자는 브라우저 녹화 기능을 통해 직접 발표 영상을 촬영할 수 있으며, AI 코칭 스타일(부드러운 조언형, 냉철한 분석형)을 선택할 수 있다. 분석 요청 후에는 백그라운드 분석 작업이 시작되고, 사용자는 결과 화면으로 이동하여 분석 상태를 확인한다.	
 The screenshot shows the 'Evaluate.tsx' interface. At the top, there's a navigation bar with '홈', '문서', '발표 평가', '챗봇', '가이드', and '마이페이지'. Below it, a section titled '저장할 발표 폴더' (Folder to save presentation) allows selecting a folder. Then, '발표 제목 (문서 화면에서 확인됩니다)' (Presentation title) is entered. Under 'AI 코칭 스타일' (AI coaching style), two options are shown: '부드러운 조언자' (Soft advice) and '냉철한 분석자' (Cold analysis). A progress bar at the bottom indicates the status of the upload and analysis process.	

화면 2 : 멀티모달 분석 리포트 대시보드 (Analysis.tsx)	
종합 Scorecard	100점 만점 기준의 총점과 태도, 음성, 내용 영역별 점수를 표시한다.
역량 방사형 차트	태도, 음성, 내용 등 발표 평가 항목의 분포를 Recharts Radar Chart로 시각화하여 사용자가 자신의 강점과 약점을 한눈에 파악할 수 있도록 하였다.

타임라인 기반
피드백 플레이어

영상 재생 구간에 맞추어 시가 생성한 타임라인 피드백을 표시한다. 사용자는 발표 영상을 다시 확인하면서 특정 구간에서 시선, 제스처, 말 속도, 필러 표현과 관련된 피드백을 확인할 수 있다.

홈

문서

발표 평가

챗봇

가이드

마이페이지

상세 이력

- 슬라이드 진행 순서가 PPT 1장부터 끝까지 순차적이지 않습니다.

발표 완성 (종합 분석)

발표자명(가)

0

제 (출발 0.0)

시선 구간

0

간

신 무음

0

제 0.0초

말 속도

7.06

문자/초

분석 지표 시각화

발표 역량 밸런스

영역별 진행 대비 달성률(%)

내용

시각적

진달리

평가 부문별 비중

100점 만점 내 영역별 비중

내용

시각적

진달리

© 2026 Overnight - 멀티모달 발표 자동 채점

홈

문서

발표 평가

챗봇

가이드

마이페이지

필요한 슬라이드 제거 (취향성)

10점

10점 / 10점

■■■■■■■■■■

★★★★

자료 및 내용 (Content)

발표-PPT 싱크로율 (연관성)

15점

10점 / 15점

■■■■■■■■■■

★★★★

(W문 합계: 30점 / 50점)

대문상 발표 완성도 (진달리)

10점

10점 / 10점

■■■■■■■■■■

★★★★

슬라이드 문형/가독성 (디자인)

15점

6점 / 15점

■■■■■■■■■■

★★★

슬라이드 텍스트 통일 (일관성)

10점

10점 / 10점

■■■■■■■■■■

★★★★

종합 점수 (Total Score)

종합 발표 스킬치 스코어

100점

62점 / 100점

■■■■■■■■■■

★★★★

종합

TOTAL

62 / 100

발표 내용(50) - 제스처(30) - 제3자(20) 영역 점수를 종합해 계산한 결과입니다.

영역별 상세 채점 결과

내용 및 시각화 (Content)

38점 / 50점

PPT 일치율 및 내용 구성의 완성도

논리 구조 (15점)

10점 / 15점

제3자 관련 전략 (10점)

10점 / 10점

시각적 가독성 (15점)

6점 / 15점

데이터 시각성 (10점)

10점 / 10점

진달리의 완성성 (Voice)

23점 / 30점

문장 완성성, 신적 완성성, 언어 완성성

문장 완성성 (10점)

8점 / 10점

신적 완성성 (10점)

5점 / 10점

언어적 완성성 (10점)

10점 / 10점

시각적 비언어 (Attitude)

9점 / 20점

시선 제3자 및 포지셔닝의 균형 정도

시선 제3자 (10점)

1점 / 10점

제3자 제3자 (10점)

2점 / 10점

© 2026 Overnight - 멀티모달 발표 자동 채점

홈

문서

발표 평가

챗봇

가이드

마이페이지

발표 평가 가이드

제출 시작 기준 기록입니다. 발표 기록에서 다른 채점 기준을 고르면 해당 결과로 바뀝니다.

영상 재생을 통해 문 항목별 점수입니다. 결과를 확인하고 아래에서 PDF-Excel로 내보낼 수 있습니다.

발표 영상 다시보기

나의 발표

발표 평가 가이드

[텍스트 피드백] "PPT 가독성" (문장) 항목을 효과적으로 활용하여 시각적 집중력을 높이고 있습니다.

PPT 슬라이드 일치 (평가 대조)

무분 일치

98.6%

중합 일치

화면 유사도 91.3%

슬라이드 카피리치 100%

제3자 촬영 모드

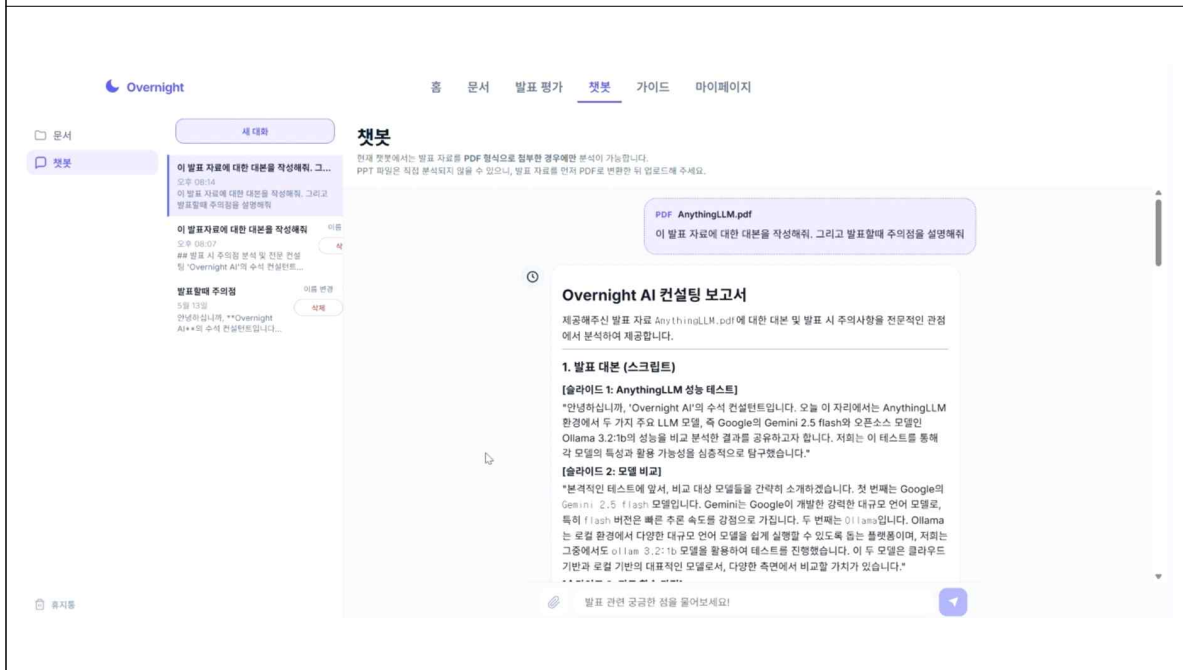
스크린 캡처 100%

원근 OK 100%

© 2026 Overnight - 멀티모달 발표 자동 채점

화면 3 : 발표 코칭 전용 AI 챗봇 (Chatbot.tsx)

사용자는 발표 개선 방향, 대본 수정, 발표 자료 보완 등에 대해 AI 챗봇에게 질문할 수 있다. 챗봇 화면은 대화형 UI로 구성되며, 마크다운 렌더링을 적용하여 글머리 기호, 강조 표현, 표 형태의 답변을 가독성 있게 확인할 수 있도록 구현하였다.

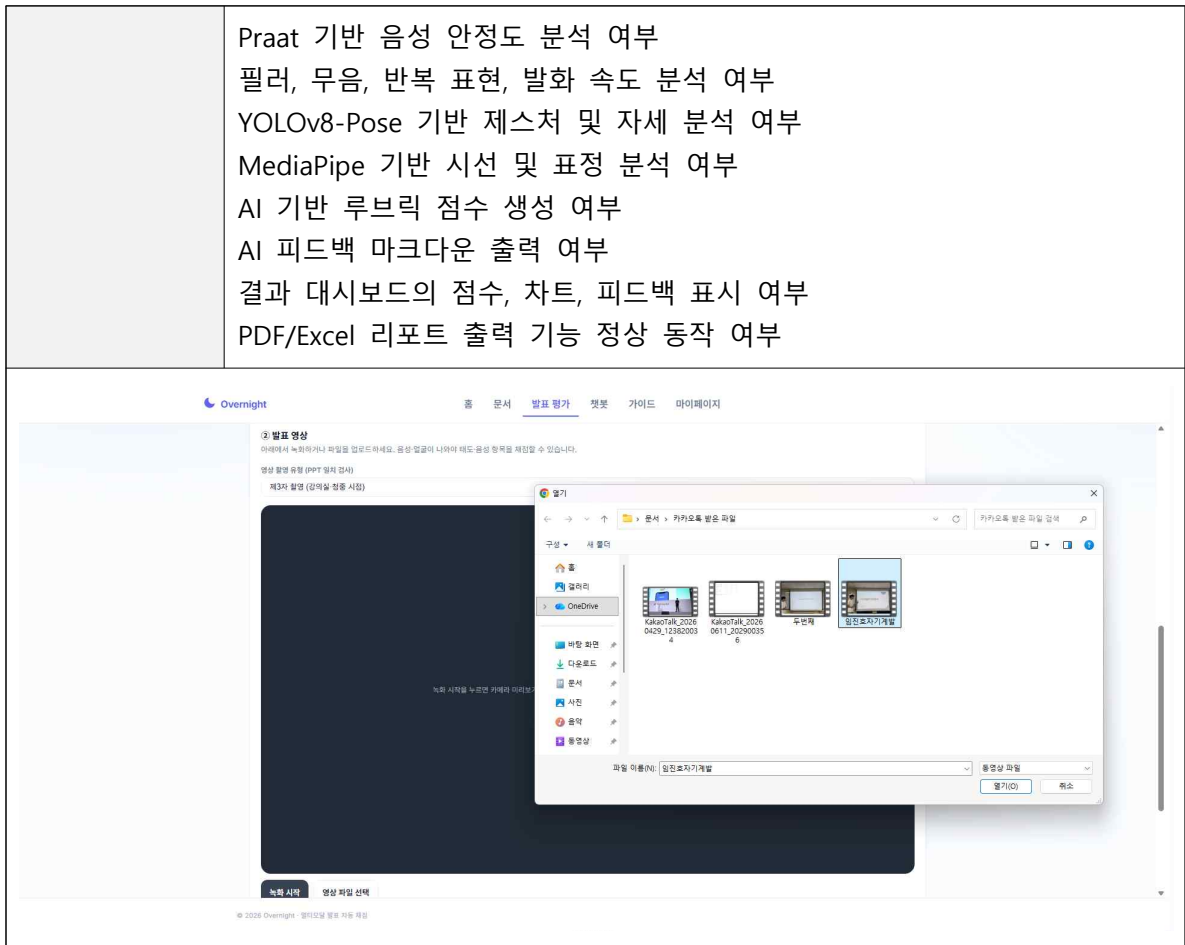


(4) 제작품 사용성 평가 결과

구현된 Overnight.AI 시스템의 동작 신뢰도와 활용 가능성을 확인하기 위해 팀 내부 기능 검증을 수행하였다. 별도의 외부 사용자 설문조사는 진행하지 않았으며, 팀원들이 직접 발표 영상을 촬영하고 PPT 자료를 업로드하여 전체 분석 흐름이 정상적으로 수행되는지 확인하였다. 또한 최종 결과 발표 과정에서 지도교수로부터 받은 피드백을 바탕으로 향후 개선 방향을 도출하였다.

a 평가 설계 및 방법

평가 대상	팀 내부 테스트 사용자
평가 자료	팀원이 직접 촬영한 발표 영상과 발표에 사용한 PPT 자료
평가 방법	시스템에 실제 발표 영상과 PPT 자료를 업로드한 뒤, 업로드부터 분석 결과 확인까지의 전체 흐름을 검증하였다. 평가 과정에서는 발표 영상이 정상적으로 서버에 업로드되는지, 영상에서 오디오와 프레임이 분리되는지, 음성 분석과 시각 분석이 정상적으로 수행되는지, AI 피드백과 루브릭 점수가 결과 대시보드에 표시되는지를 중점적으로 확인하였다.
주요 검증 항목	발표 영상 업로드 기능 정상 동작 여부 PPT 자료 업로드 및 보조 분석 기능 정상 동작 여부 FFmpeg 기반 오디오 및 프레임 추출 여부 Whisper 기반 STT 결과 생성 여부



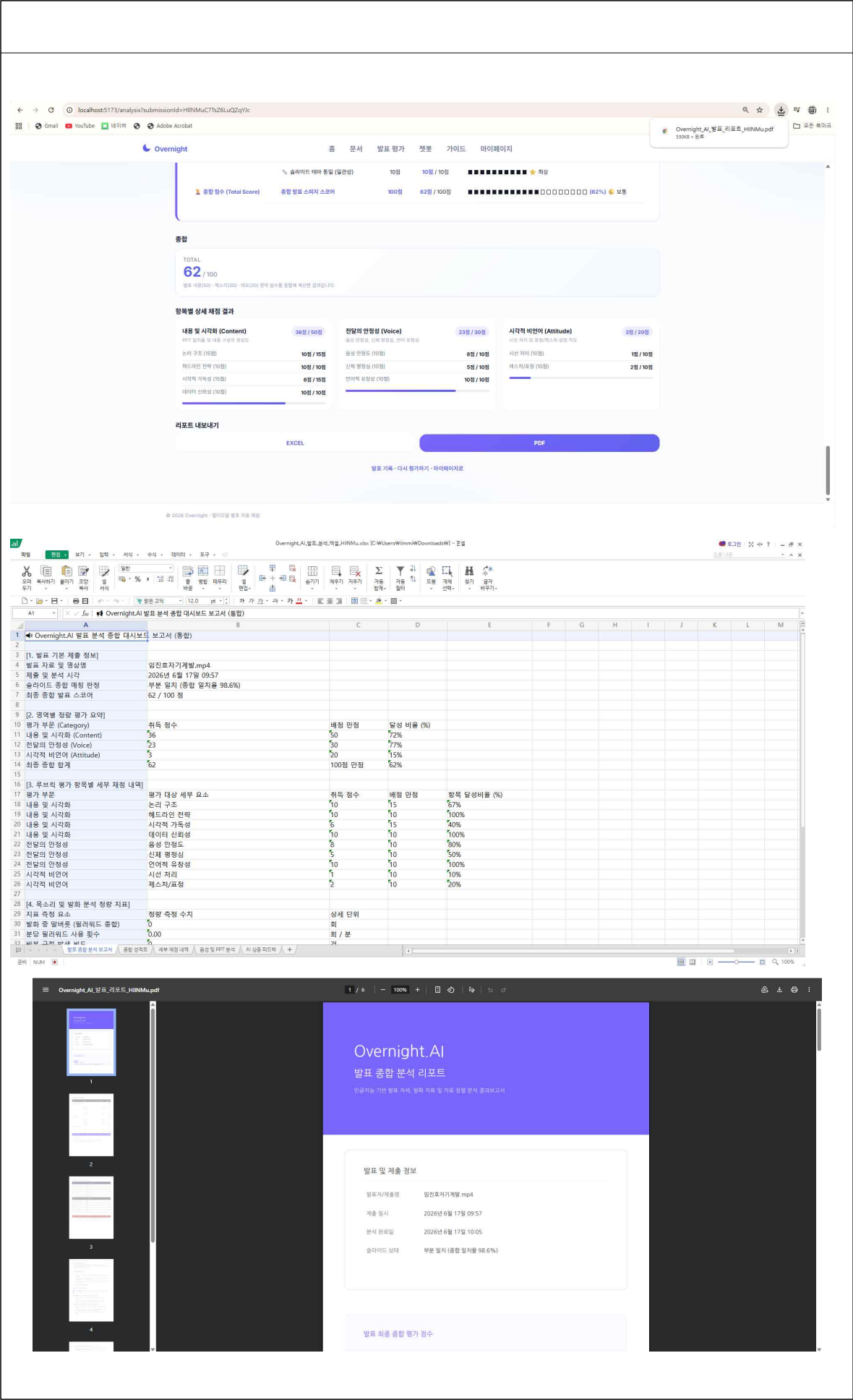
b 평가 결과 및 분석

팀 내부 테스트 결과, 발표 영상과 PPT 자료를 업로드한 뒤 백엔드 분석 서버에서 전체 분석 파이프라인이 정상적으로 수행됨을 확인하였다. 발표 영상에서는 오디오와 프레임이 분리되었고, 음성 데이터는 Whisper 기반 STT와 Praat 기반 음성 분석을 통해 텍스트 및 음성 지표로 변환되었다. 또한 영상 프레임에서는 YOLOv8-Pose와 MediaPipe를 활용하여 발표자의 제스처, 자세, 시선, 표정 정보를 분석하였다.

분석된 결과는 AI 피드백 생성 모듈로 전달되어 발표자의 태도, 음성, 내용 영역에 대한 루브릭 점수와 마크다운 형식의 종합 피드백으로 출력되었다. 프론트엔드 결과 대시보드에서는 총점, 영역별 점수, 차트, 타임라인 피드백, AI 종합 피드백이 표시되었으며, 사용자가 발표 결과를 직관적으로 확인할 수 있음을 확인하였다.

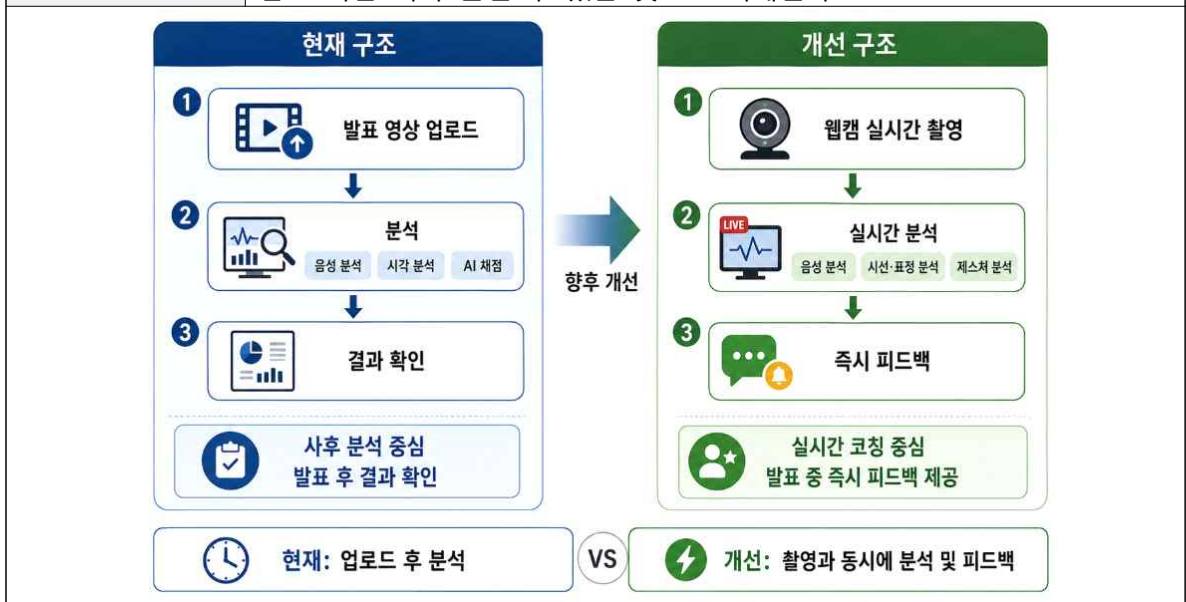
또한 PDF/Excel 리포트 출력 기능을 통해 분석 결과를 파일 형태로 저장할 수 있음을 확인하였다. 이를 통해 사용자는 웹 화면에서 결과를 확인하는 것뿐만 아니라, 발표 연습 결과를 문서로 보관하고 이후 발표와 비교할 수 있는 기반을 마련하였다.

검증 항목	검증 내용	결과
발표 영상 업로드	발표 영상 파일이 정상적으로 서버에 전송되는지 확인	정상 동작
PPT 업로드	발표 자료가 정상적으로 업로드되고 분석되는지 확인	정상 동작
오디오 추출	영상에서 음성 파일이 추출되는지 확인	정상 동작
프레임 추출	영상에서 분석용 프레임이 추출되는지 확인	정상 동작
음성 분석	STT, 필리, 무음, 반복, 발화 속도 분석 여부 확인	정상 동작
시각 분석	시선, 표정, 제스처, 자세 분석 결과 생성 여부 확인	정상 동작
AI 채점	태도, 음성, 내용 영역의 루브릭 점수 생성 여부 확인	정상 동작
AI 피드백	마크다운 형식의 종합 피드백 생성 여부 확인	정상 동작
결과 대시보드	점수, 차트, 피드백이 화면에 표시되는지 확인	정상 동작
리포트 출력	PDF/Excel 파일로 결과를 저장할 수 있는지 확인	정상 동작



c 개선 및 보완 사항

보완 요청 사항	최종 결과 발표 과정에서 지도교수로부터 발표 영상을 업로드하여 분석하는 방식뿐만 아니라, 사용자가 웹캠을 통해 발표를 실시간으로 촬영하면서 분석할 수 있으면 활용성이 더 높아질 것이라는 피드백을 받았다. 현재 시스템은 발표 영상을 업로드하거나 녹화한 뒤 분석하는 사후 분석 방식에 가깝기 때문에, 발표 중 실시간으로 시선, 제스처, 음성 상태를 분석하고 즉시 피드백을 제공하는 기능은 향후 보완 과제로 도출되었다. 또한 분석 결과가 웹 화면에서만 제공될 경우 사용자가 발표 연습 결과를 장기적으로 보관하거나 비교하기 어렵다는 점을 고려하여, 결과를 파일 형태로 저장할 수 있는 기능이 필요하다고 판단하였다. AI 피드백 생성의 경우 로컬 모델 실행 환경이나 API 상태에 따라 응답 속도와 안정성이 달라질 수 있으므로, 상황에 따라 AI 모델을 선택적으로 사용할 수 있는 구조도 필요하였다.
개선 결과	분석 결과를 문서 형태로 저장할 수 있도록 jsPDF 및 XLSX 라이브러리를 연동한 PDF/Excel 리포트 내보내기 기능을 구현하였다. 이를 통해 사용자는 발표 분석 결과를 파일로 저장하고, 이후 발표 연습 결과와 비교할 수 있게 되었다. 또한 로컬 Ollama 기반 Gemma 모델과 Google Gemini API를 선택적으로 사용할 수 있는 구조를 마련하여, 개발 및 시연 환경에 따라 AI 피드백 생성 방식을 조정할 수 있도록 하였다.
향후 개선 방향	지도교수 피드백을 반영하여 향후에는 업로드 기반 분석뿐만 아니라 웹캠을 이용한 실시간 발표 촬영 및 실시간 피드백 기능을 추가할 필요가 있다. 이를 위해서는 브라우저에서 영상과 음성을 실시간으로 수집하고, 일정 시간 단위로 프레임과 오디오를 분석하여 사용자에게 즉시 피드백을 제공하는 구조가 필요하다. 해당 기능이 구현된다면 발표자가 발표 도중 시선 이탈, 제스처 부족, 말 속도 문제 등을 즉시 확인할 수 있어 발표 연습 효과를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



III. 결론

1. 프로젝트 달성도

발표 평가에서 내용·음성·태도·발표 자료가 모두 중요하다는 점을 고려할 때, 기존 STT 중심 평가를 멀티모달 웹 시스템으로 확장한 본 프로젝트의 목표 설정은 합리적이다. 프로젝트 수행 적절성은 ① 주요 기능 구현 여부, ② 분석 결과 생성 여부, ③ 대시보드 표시 여부, ④ PDF/Excel 리포트 출력 여부, ⑤ 팀 내부 통합 테스트 통과 여부를 기준으로 판단하였다.

본 프로젝트는 발표 영상과 PPT를 함께 분석하여 음성·시각·발표 자료를 종합 평가하고, AI 점수와 피드백을 제공하는 웹 기반 멀티모달 발표 평가 시스템 Overnight.AI를 구현하는 것을 목표로 하였다. React·TypeScript 프론트엔드, Firebase, FastAPI 백엔드, Whisper-Praat·MediaPipe·YOLOv8n-Pose, Gemma-Gemini 기반 피드백을 모듈별로 구현하였고, 위 기준에 따라 팀 내부 테스트로 업로드부터 결과 확인까지 전체 흐름을 검증하였다.

[표 3] 설계 목표의 중요도 및 달성도

목표	중요도(%)	달성도(%)	수행내용
웹 기반 발표 분석 시스템 구축	10	10	React 웹 UI, FastAPI 서버, Firebase 연동, 업로드·녹화·대시보드 구현
멀티모달 분석 파이프라인 구현	20	20	FFmpeg 분리 → 시각·음성 순차 분석 → align_data 시간 정렬
음성 분석 기능 구현	15	15	Whisper STT, Praat, 규칙 기반 필러·무음·반복·속도, 평정심 평가
시각 분석 기능 구현	15	15	MediaPipe(시선·표정), YOLOv8n-Pose(제스처), 키포인트 규칙 보정
PPT 분석 및 슬라이드 검증 기능 구현	15	15	PPT 구성·가독성 분석, 슬라이드-영상 일치 검증
AI 기반 루브릭 채점 및 피드백 생성	15	15	루브릭 100점(50+30+20), AI 피드백, 규칙 폴백 채점
결과 대시보드 및 리포트 출력 기능 구현	10	10	점수·차트·타임라인, PDF/Excel 다운로드, 비동기(job_id) 처리
추가 수행 목표	-	-	발표 중 시선·발화·제스처를 실시간 분석·채점하는 기능을 추가 목표로 설정하였으나, 본 기간에는 사후 분석 시스템 완성에 집중하여 향후 구현 예정이다.
합계	100	100	주요 기능 구현 및 내부 테스트 완료

2. 프로젝트 결과 논의

발표 영상과 PPT를 업로드·녹화하면, 음성·시선·제스처·발표 자료를 종합 분석하여 점수와 피드백을 제공하는 시스템을 완성하였다. 기존 STT 중심 평가보다 발화 습관, 시각적 태도, PPT 구성까지 반영할 수 있었고, 특히 시선과 필러를 함께 보는 평정심 평가로 소리만으로는 파악하기 어려운 긴장 신호를 보완할 수 있었다.

한편 본 시스템은 사후 분석 방식이며 실시간 피드백은 미구현이다. 필러 탐지는 STT·규칙에 의존하고, 촬영 환경에 따라 시각 인식 정확도가 달라질 수 있으며, AI 피드백 품질은 모델·입력 데이터에 영향을 받는다. 다만 음성·시각·PPT를 통합 평가하는 멀티모달 구조를 구현했다는 점에서 실용적 의의가 있다.

3. 프로젝트 결과의 활용방안

대학 발표 평가 보조, 취업·면접 발표 연습, 기업 발표 교육 등에 활용할 수 있다. 학생·구직자는 반복 연습과 자기 점검이 가능하고, 교육자는 평가·피드백 부담을 줄일 수 있다. AI 결과는 최종 판단이 아닌 개선용 보조 자료로 사용해야 하며, 영상·음성 데이터에 대한 동의·보안·삭제 정책이 필요하다. 향후에는 실시간 분석, 인식 정확도 개선, 발화-PPT 의미적 연관성 분석, 성장 추적 기능 등을 고려할 수 있다.

4. 프로젝트 결과의 기대성과

기술적 측면	Whisper-Praat-MediaPipe-YOLO-PPT 분석·AI 피드백을 하나의 웹 시스템으로 통합하여 멀티모달 발표 평가의 구현 가능성을 확인하였다.
경제적 측면	전문 코칭 없이도 기본 피드백을 받을 수 있어, 교육·기업 현장에서 평가 업무를 잠재적으로 자동화·절감할 수 있다.
사회적 측면	발표에 어려움을 느끼는 사용자에게 객관적 연습 환경을 제공하고, 데이터 기반으로 발표 역량을 지속 개선할 수 있는 기반을 마련하였다.